Licenciatura em Engenharia Informática | LEIFD02 | 25/26
UC: Interfaces e Usabilidade
Docente: Paula Neves
Trabalho realizado por: Fábio Teixeira, Feliciano Barata, Maria Camila Vargas, Taha-Wur Pereira

CocoRoot

Plataforma Web para Agricultura Inteligente com Substrato de Fibra de Coco

FASE 01: ESTRATÉGIA E PESQUISA DE UTILIZADOR

BACKROUND

Descrição

O que é o CocoRoot?

O CocoRoot é uma plataforma que apoia pequenos agricultores e horticultores na gestão inteligente dos seus cultivos, com foco no uso do substrato de fibra de coco, um recurso sustentável e amplamente utilizado na agricultura moderna.

Através de dashboards intuitivos, o CocoRoot permite:

- Monitorizar parâmetros essenciais dos cultivos
- Registar e acompanhar lotes de substrato
- Aceder a conteúdos educativos
- Partilhar experiências com outros agricultores
- Integrar dados climáticos através de APIs externas

O objetivo é capacitar pequenos produtores, tornando a agricultura mais eficiente, sustentável e acessível.

Por que surge o CocoRoot?

O CocoRoot nasce da necessidade de:

- Digitalizar práticas agrícolas tradicionais
- Apoiar pequenos produtores com ferramentas acessíveis
- Melhorar o uso e reaproveitamento da fibra de coco
- Centralizar conhecimento agrícola num único ecossistema
- Promover sustentabilidade e redução de desperdício

A agricultura está a atravessar uma transição tecnológica, mas muitos pequenos agricultores continuam sem acesso a ferramentas digitais simples. O CocoRoot preenche essa lacuna.

Visão

A visão do CocoRoot é tornar-se uma plataforma de referência em agricultura inteligente sustentável, oferecendo:

- Monitorização baseada em dados
- Recomendações automáticas
- Integração com sensores IoT
- Comunidade ativa de partilha de conhecimento
- Suporte educativo contínuo

A longo prazo, o CocoRoot pretende ser um ecossistema completo que apoia a tomada de decisão agrícola.

Concorrência

No mercado atual existem várias plataformas relacionadas com agricultura digital, monitorização de cultivos e partilha de conhecimento entre produtores. No entanto, poucas são focadas especificamente na gestão do substrato de fibra de coco, o que posiciona o CocoRoot de forma diferenciada.

Entre os principais concorrentes identificados está:

agrivi

- Plataforma robusta de gestão agrícola.
- Muitas funcionalidades avançadas.
- Complexa e cara → pouco acessível para pequenos agricultores.

gd growdiaries grow your own

- Comunidade online para partilha de cultivos.
- Forte componente social.
- Não tem monitorização nem foco em substratos.

Grow SMART GROW SOLUTIONS

- Funcionalidades básicas de acompanhamento de plantas.
- Falta conteúdo educativo estruturado.
- Não aborda gestão de substratos em profundidade.

O CocoRoot diferencia-se ao combinar gestão de cultivos, monitorização de substratos, conteúdos educativos e uma comunidade integrada, tudo num único ecossistema digital orientado para pequenos produtores e horticultores urbanos.

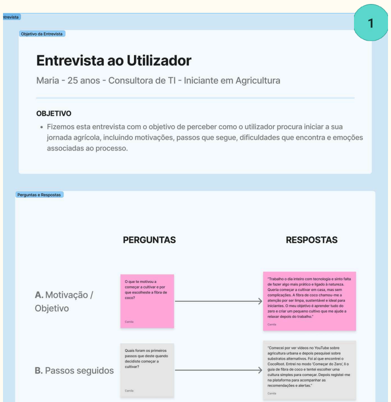
PESQUISA DE UTILIZADOR

Link do Figma com as Personas, Cenário de Utilizador e User Journey Map:
https://www.figma.com/board/OlnkElAKYnyJ8ZzrBqpjDO/Personas---UserjourneyMap--COCOROOT-?node-id=0-1&t=MSVcGbOA9oAMHiOA-1

Maria

Entrevista ao Utilizador

É feita uma entrevista ao utilizador para compreender as suas necessidades, motivações e dificuldades reais.



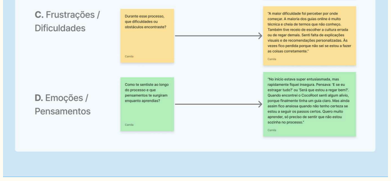
Entrevista ao Utilizador

Maria - 25 anos - Consultora de TI - Iniciante em Agricultura

OBJETIVO

- Fizemos esta entrevista com o objetivo de perceber como o utilizador procura iniciar a sua jornada agrícola, incluindo motivações, passos que segue, dificuldades que encontra e emoções associadas ao processo.

	PERGUNTAS	RESPOSTAS
A. Motivação / Objetivo	O que te motivou a começar a cultivar e por que escolheste a fibra de coco? Camila	"Trabalho o dia inteiro com tecnologia e sinto falta de fazer algo mais prático e ligado à natureza. Queria começar a cultivar em casa, mas sem complicações. A fibra de coco chamou-me a atenção por ser limpa, sustentável e ideal para iniciantes. O meu objetivo é aprender tudo do zero e criar um pequeno cultivo que me ajude a relaxar depois do trabalho." Camila
B. Passos seguidos	Quais foram os primeiros passos que deste quando decidiste começar a cultivar? Camila	"Comecei por ver vídeos no YouTube sobre agricultura urbana e depois pesquisei sobre substratos alternativos. Foi aí que encontrei o CocoRoot. Entrei no modo 'Começar do Zero', li o guia de fibra de coco e tentei escolher uma cultura simples para começar. Depois registei-me na plataforma para acompanhar as recomendações e alertas." Camila



C. Frustrações / Dificuldades

Durante esse processo, que dificuldades ou obstáculos encontraste?

Camila

"A maior dificuldade foi perceber por onde começar. A maioria dos guias online é muito técnica e cheia de termos que não conheço. Também tive receio de escolher a cultura errada ou de regar demais. Senti falta de explicações visuais e de recomendações personalizadas. Às vezes fico perdida porque não sei se estou a fazer as coisas corretamente."

Camila

D. Emoções / Pensamentos

Como te sentiste ao longo do processo e que pensamentos te surgiram enquanto aprendias?

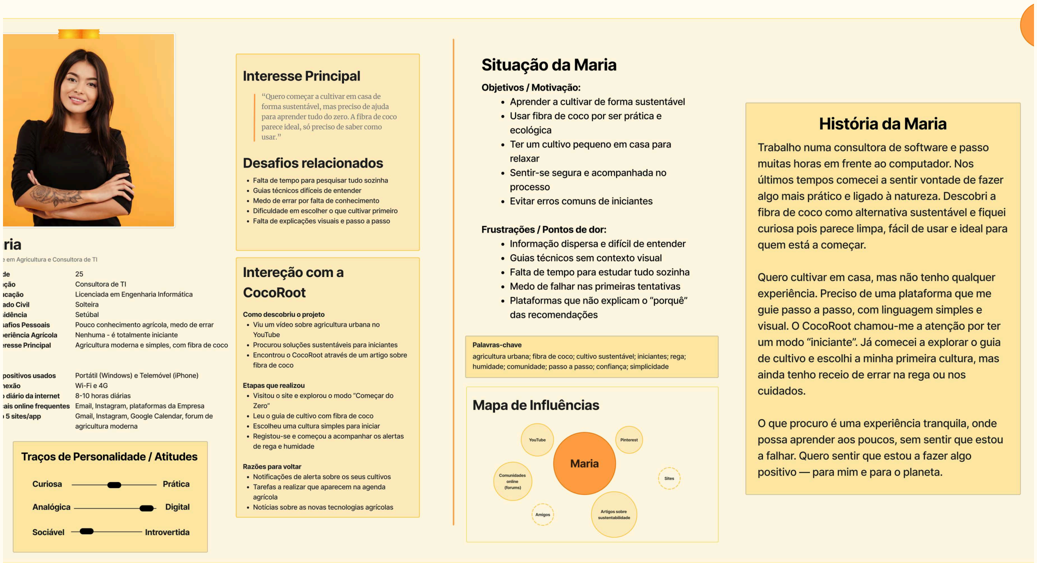
Camila

"No início estava super entusiasmada, mas rapidamente fiquei insegura. Pensava: 'E se eu estragar tudo?' ou 'Será que estou a regar bem?'. Quando encontrei o CocoRoot senti algum alívio, porque finalmente tinha um guia claro. Mas ainda assim fico ansiosa quando não tenho certeza se estou a seguir os passos certos. Quero muito aprender, só preciso de sentir que não estou sozinha no processo."

Camila

Construção da Persona

"A persona é construída para representar o utilizador-alvo e orientar decisões de design com base em necessidades reais.



ria

e em Agricultura e Consultora de TI

de	25
ção	Consultora de TI
ucação	Licenciada em Engenharia Informática
ado Civil	Solteira
sidência	Setúbal
safios Pessoais	Pouco conhecimento agrícola, medo de errar
periência Agrícola	Nenhuma - é totalmente iniciante
eresse Principal	Agricultura moderna e simples, com fibra de coco
positivos usados	Portátil (Windows) e Telemóvel (iPhone)
nexão	Wi-Fi e 4G
diário da internet	8-10 horas diárias
ais online frequentes	Email, Instagram, plataformas da Empresa
5 sites/app	Gmail, Instagram, Google Calendar, forum de agricultura moderna

Traços de Personalidade / Atitudes

Interesse Principal

> "Quero começar a cultivar em casa de forma sustentável, mas preciso de ajuda para aprender tudo do zero. A fibra de coco parece ideal, só preciso de saber como usar."

Desafios relacionados

- Falta de tempo para pesquisar tudo sozinha
- Guias técnicos difíceis de entender
- Medo de errar por falta de conhecimento
- Dificuldade em escolher o que cultivar primeiro
- Falta de explicações visuais e passo a passo

Intereção com a CocoRoot

Como descobriu o projeto
- Viu um vídeo sobre agricultura urbana no YouTube
- Procurou soluções sustentáveis para iniciantes
- Encontrou o CocoRoot através de um artigo sobre fibra de coco

Etapas que realizou
- Visitou o site e explorou o modo "Começar do Zero"
- Leu o guia de cultivo com fibra de coco
- Escolheu uma cultura simples para iniciar
- Registou-se e começou a acompanhar os alertas de rega e humidade

Razões para voltar
- Notificações de alerta sobre os seus cultivos
- Tarefas a realizar que aparecem na agenda agrícola
- Notícias sobre as novas tecnologias agrícolas

Situação da Maria

Objetivos / Motivação:
- Aprender a cultivar de forma sustentável
- Usar fibra de coco por ser prática e ecológica
- Ter um cultivo pequeno em casa para relaxar
- Sentir-se segura e acompanhada no processo
- Evitar erros comuns de iniciantes

Frustrações / Pontos de dor:
- Informação dispersa e difícil de entender
- Guias técnicos sem contexto visual
- Falta de tempo para estudar tudo sozinha
- Medo de falhar nas primeiras tentativas
- Plataformas que não explicam o "porquê" das recomendações

Palavras-chave
agricultura urbana; fibra de coco; cultivo sustentável; iniciantes; rega; humidade; comunidade; passo a passo; confiança; simplicidade

Mapa de Influências

História da Maria

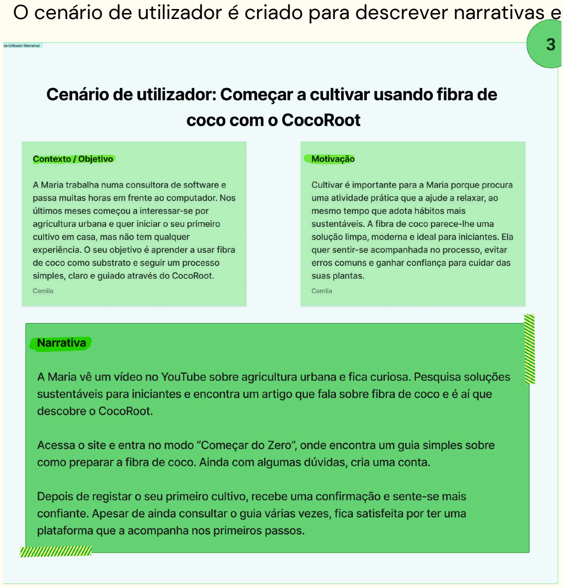
Trabalho numa consultora de software e passo muitas horas em frente ao computador. Nos últimos tempos comecei a sentir vontade de fazer algo mais prático e ligado à natureza. Descobri a fibra de coco como alternativa sustentável e fiquei curiosa pois parece limpa, fácil de usar e ideal para quem está a começar.

Quero cultivar em casa, mas não tenho qualquer experiência. Preciso de uma plataforma que me guie passo a passo, com linguagem simples e visual. O CocoRoot chamou-me a atenção por ter um modo "iniciante". Já comecei a explorar o guia de cultivo e escolhi a minha primeira cultura, mas ainda tenho receio de errar na rega ou nos cuidados.

O que procuro é uma experiência tranquila, onde possa aprender aos poucos, sem sentir que estou a falhar. Quero sentir que estou a fazer algo positivo — para mim e para o planeta.

Cenário de Utilizador

O cenário de utilizador é criado para descrever narrativas em contextos reais.



Cenário de utilizador: Começar a cultivar usando fibra de coco com o CocoRoot

Contexto / Objetivo

A Maria trabalha numa consultora de software e passa muitas horas em frente ao computador. Nos últimos meses começou a interessar-se por agricultura urbana e quer iniciar o seu primeiro cultivo em casa, mas não tem qualquer experiência. O seu objetivo é aprender a usar fibra de coco como substrato e seguir um processo simples, claro e guiado através do CocoRoot.

Camila

Motivação

Cultivar é importante para a Maria porque procura uma atividade prática que a ajude a relaxar, ao mesmo tempo que adota hábitos mais sustentáveis. A fibra de coco parece-lhe uma solução limpa, moderna e ideal para iniciantes. Ela quer sentir-se acompanhada no processo, evitar erros comuns e ganhar confiança para cuidar das suas plantas.

Camila

Narrativa

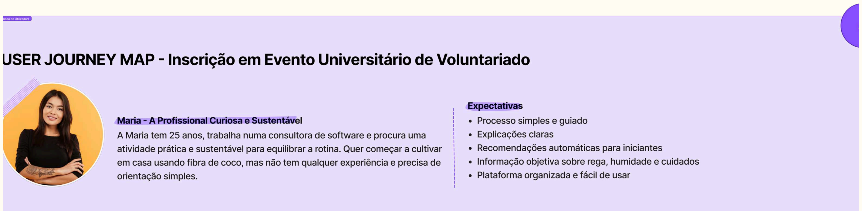
A Maria vê um vídeo no YouTube sobre agricultura urbana e fica curiosa. Pesquisa soluções sustentáveis para iniciantes e encontra um artigo que fala sobre fibra de coco e é aí que descobre o CocoRoot.

Acessa o site e entra no modo "Começar do Zero", onde encontra um guia simples sobre como preparar a fibra de coco. Ainda com algumas dúvidas, cria uma conta.

Depois de registar o seu primeiro cultivo, recebe uma confirmação e sente-se mais confiante. Apesar de ainda consultar o guia várias vezes, fica satisfeita por ter uma plataforma que a acompanha nos primeiros passos.

Jornada de Utilizador (User Journey Map)

O user journey map é criado para mapear as etapas, ações, emoções e pensamentos do utilizador ao longo da sua jornada.

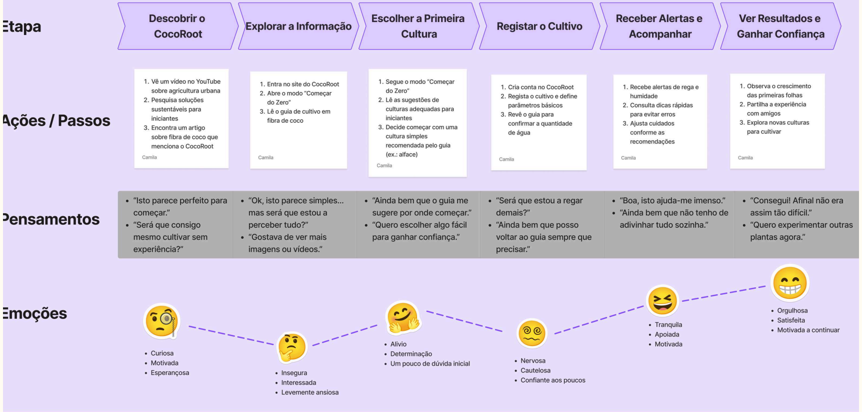


USER JOURNEY MAP - Inscrição em Evento Universitário de Voluntariado

Maria - A Profissional Curiosa e Sustentável

A Maria tem 25 anos, trabalha numa consultora de software e procura uma atividade prática e sustentável para equilibrar a rotina. Quer começar a cultivar em casa usando fibra de coco, mas não tem qualquer experiência e precisa de orientação simples.

Expectativas
- Processo simples e guiado
- Explicações claras
- Recomendações automáticas para iniciantes
- Informação objetiva sobre rega, humidade e cuidados
- Plataforma organizada e fácil de usar

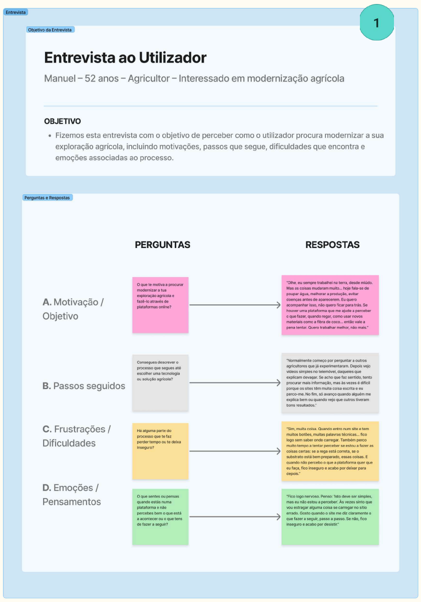


Etapa	Descobrir o CocoRoot	Explorar a Informação	Escolher a Primeira Cultura	Registar o Cultivo	Receber Alertas e Acompanhar	Ver Resultados e Ganhar Confiança
Ações / Passos	1. Vê um vídeo no YouTube sobre agricultura urbana 2. Pesquisa soluções sustentáveis para iniciantes 3. Encontra um artigo sobre fibra de coco que menciona o CocoRoot Camila	1. Entra no site do CocoRoot 2. Abre o modo "Começar do Zero" 3. Lê o guia de cultivo em fibra de coco Camila	1. Segue o modo "Começar do Zero" 2. Lê as sugestões de culturas adequadas para iniciantes 3. Decide começar com uma cultura simples recomendada pelo guia (ex.: alface) Camila	1. Cria conta no CocoRoot 2. Regista o cultivo e define parâmetros básicos 3. Revê o guia para confirmar a quantidade de água Camila	1. Recebe alertas de rega e humidade 2. Consulta dicas rápidas para evitar erros 3. Ajusta cuidados conforme as recomendações Camila	1. Observa o crescimento das primeiras folhas 2. Partilha a experiência com amigos 3. Explora novas culturas para cultivar Camila
Pensamentos	• "Isto parece perfeito para começar." • "Será que consigo mesmo cultivar sem experiência?"	• "Ok, isto parece simples... mas será que estou a perceber tudo?" • "Gostava de ver mais imagens ou vídeos."	• "Ainda bem que o guia me sugere por onde começar." • "Quero escolher algo fácil para ganhar confiança."	• "Será que estou a regar demais?" • "Ainda bem que posso voltar ao guia sempre que precisar."	• "Boa, isto ajuda-me imenso." • "Ainda bem que não tenho de adivinhar tudo sozinha."	• "Consegui! Afinal não era assim tão difícil." • "Quero experimentar outras plantas agora."
Emoções	• Curiosa • Motivada • Esperançosa	• Insegura • Interessada • Levemente ansiosa	• Alivio • Determinação • Um pouco de dúvida inicial	• Nervosa • Cautelosa • Confiante aos poucos	• Tranquila • Apoiada • Motivada	• Orgulhosa • Satisfeita • Motivada a continuar

Manuel

Entrevista ao Utilizador

É feita uma entrevista ao utilizador para compreender as suas necessidades, motivações e dificuldades reais.



Entrevista

1

Objetivo da Entrevista

Entrevista ao Utilizador

Manuel – 52 anos – Agricultor – Interessado em modernização agrícola

OBJETIVO

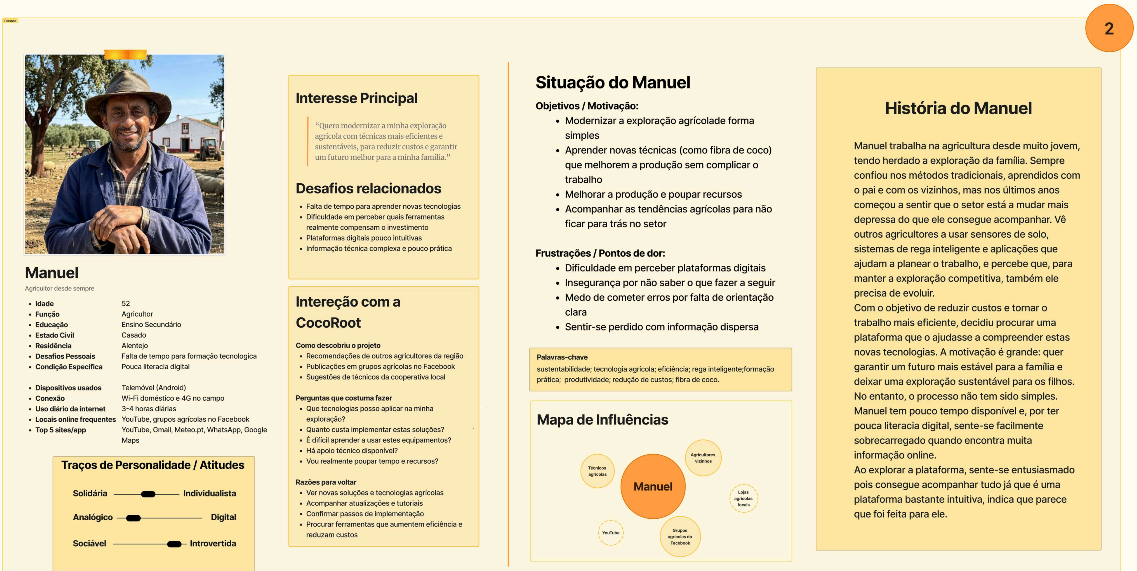
- Fizemos esta entrevista com o objetivo de perceber como o utilizador procura modernizar a sua exploração agrícola, incluindo motivações, passos que segue, dificuldades que encontra e emoções associadas ao processo.

Perguntas e Respostas

	PERGUNTAS	RESPOSTAS
A. Motivação / Objetivo	O que te motiva a procurar modernizar a tua exploração agrícola e fazê-lo através de plataformas online?	"Olhe, eu sempre trabalhei na terra, desde miúdo. Mas as coisas mudaram muito… hoje fala-se de poupar água, melhorar a produção, evitar doenças antes de aparecerem. Eu quero acompanhar isso, não quero ficar para trás. Se houver uma plataforma que me ajude a perceber o que fazer, quando regar, como usar novos materiais como a fibra de coco… então vale a pena tentar. Quero trabalhar melhor, não mais."
B. Passos seguidos	Consegues descrever o processo que segues até escolher uma tecnologia ou solução agrícola?	"Normalmente começo por perguntar a outros agricultores que já experimentaram. Depois vejo vídeos simples no telemóvel, daqueles que explicam devagar. Se acho que faz sentido, tento procurar mais informação, mas às vezes é difícil porque os sites têm muita coisa escrita e eu perco-me. No fim, só avanço quando alguém me explica bem ou quando vejo que outros tiveram bons resultados."
C. Frustrações / Dificuldades	Há alguma parte do processo que te faz perder tempo ou te deixa inseguro?	"Sim, muita coisa. Quando entro num site e tem muitos botões, muitas palavras técnicas… fico logo sem saber onde carregar. Também perco muito tempo a tentar perceber se estou a fazer as coisas certas: se a rega está correta, se o substrato está bem preparado, essas coisas. E quando não percebo o que a plataforma quer que eu faça, fico inseguro e acabo por deixar para depois."
D. Emoções / Pensamentos	O que sentes ou pensas quando estás numa plataforma e não percebes bem o que está a acontecer ou o que tens de fazer a seguir?	"Fico logo nervoso. Penso: 'Isto deve ser simples, mas eu não estou a perceber'. Às vezes sinto que vou estragar alguma coisa se carregar no sítio errado. Gosto quando o site me diz claramente o que fazer a seguir, passo a passo. Se não, fico inseguro e acabo por desistir."

Construção da Persona

"A persona é construída para representar o utilizador-alvo e orientar decisões de design com base em necessidades reais.



Persona

2

Manuel

Agricultor desde sempre

Idade	52
Função	Agricultor
Educação	Ensino Secundário
Estado Civil	Casado
Residência	Alentejo
Desafios Pessoais	Falta de tempo para formação tecnologica
Condição Específica	Pouca literacia digital
Dispositivos usados	Telemóvel (Android)
Conexão	Wi-Fi doméstico e 4G no campo
Uso diário da internet	3-4 horas diárias
Locais online frequentes	YouTube, grupos agrícolas no Facebook
Top 5 sites/app	YouTube, Gmail, Meteo.pt, WhatsApp, Google Maps

Traços de Personalidade / Atitudes

Solidária — **Individualista**
Analógico — **Digital**
Sociável — **Introvertida**

Interesse Principal

> "Quero modernizar a minha exploração agrícola com técnicas mais eficientes e sustentáveis, para reduzir custos e garantir um futuro melhor para a minha família."

Desafios relacionados

- Falta de tempo para aprender novas tecnologias
- Dificuldade em perceber quais ferramentas realmente compensam o investimento
- Plataformas digitais pouco intuitivas
- Informação técnica complexa e pouco prática

Intereção com a CocoRoot

Como descobriu o projeto

- Recomendações de outros agricultores da região
- Publicações em grupos agrícolas no Facebook
- Sugestões de técnicos da cooperativa local

Perguntas que costuma fazer

- Que tecnologias posso aplicar na minha exploração?
- Quanto custa implementar estas soluções?
- É difícil aprender a usar estes equipamentos?
- Há apoio técnico disponível?
- Vou realmente poupar tempo e recursos?

Razões para voltar

- Ver novas soluções e tecnologias agrícolas
- Acompanhar atualizações e tutoriais
- Confirmar passos de implementação
- Procurar ferramentas que aumentem eficiência e reduzam custos

Situação do Manuel

Objetivos / Motivação:

- Modernizar a exploração agrícolade forma simples
- Aprender novas técnicas (como fibra de coco) que melhorem a produção sem complicar o trabalho
- Melhorar a produção e poupar recursos
- Acompanhar as tendências agrícolas para não ficar para trás no setor

Frustrações / Pontos de dor:

- Dificuldade em perceber plataformas digitais
- Insegurança por não saber o que fazer a seguir
- Medo de cometer erros por falta de orientação clara
- Sentir-se perdido com informação dispersa

Palavras-chave

sustentabilidade; tecnologia agrícola; eficiência; rega inteligente;formação prática; produtividade; redução de custos; fibra de coco.

Mapa de Influências

Manuel
Técnicos agrícolas
Agricultores vizinhos
Lojas agrícolas locais
YouTube
Grupos agrícolas do Facebook

História do Manuel

Manuel trabalha na agricultura desde muito jovem, tendo herdado a exploração da família. Sempre confiou nos métodos tradicionais, aprendidos com o pai e com os vizinhos, mas nos últimos anos começou a sentir que o setor está a mudar mais depressa do que ele consegue acompanhar. Vê outros agricultores a usar sensores de solo, sistemas de rega inteligente e aplicações que ajudam a planear o trabalho, e percebe que, para manter a exploração competitiva, também ele precisa de evoluir.

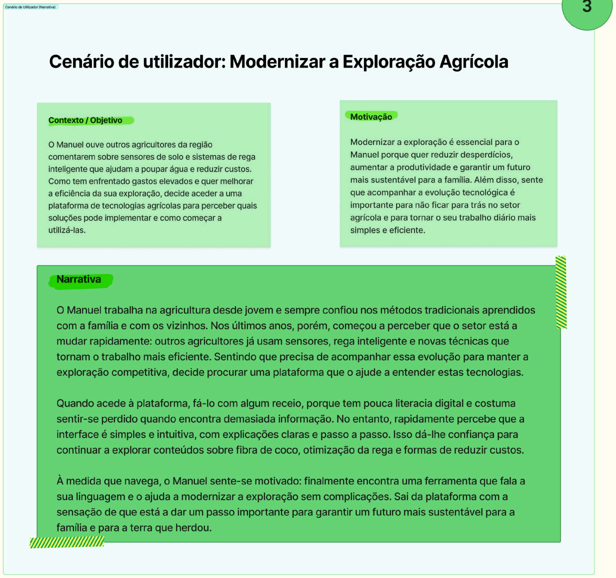
Com o objetivo de reduzir custos e tornar o trabalho mais eficiente, decidiu procurar uma plataforma que o ajudasse a compreender estas novas tecnologias. A motivação é grande: quer garantir um futuro mais estável para a família e deixar uma exploração sustentável para os filhos.

No entanto, o processo não tem sido simples. Manuel tem pouco tempo disponível e, por ter pouca literacia digital, sente-se facilmente sobrecarregado quando encontra muita informação online.

Ao explorar a plataforma, sente-se entusiasmado pois consegue acompanhar tudo já que é uma plataforma bastante intuitiva, indica que parece que foi feita para ele.

Cenário de Utilizador

O cenário de utilizador é criado para descrever narrativas em contextos reais.



Cenário de Utilizador (Narrativa)

3

Cenário de utilizador: Modernizar a Exploração Agrícola

Contexto / Objetivo

O Manuel ouve outros agricultores da região comentarem sobre sensores de solo e sistemas de rega inteligente que ajudam a poupar água e reduzir custos. Como tem enfrentado gastos elevados e quer melhorar a eficiência da sua exploração, decide aceder a uma plataforma de tecnologias agrícolas para perceber quais soluções pode implementar e como começar a utilizá-las.

Motivação

Modernizar a exploração é essencial para o Manuel porque quer reduzir desperdícios, aumentar a produtividade e garantir um futuro mais sustentável para a família. Além disso, sente que acompanhar a evolução tecnológica é importante para não ficar para trás no setor agrícola e para tornar o seu trabalho diário mais simples e eficiente.

Narrativa

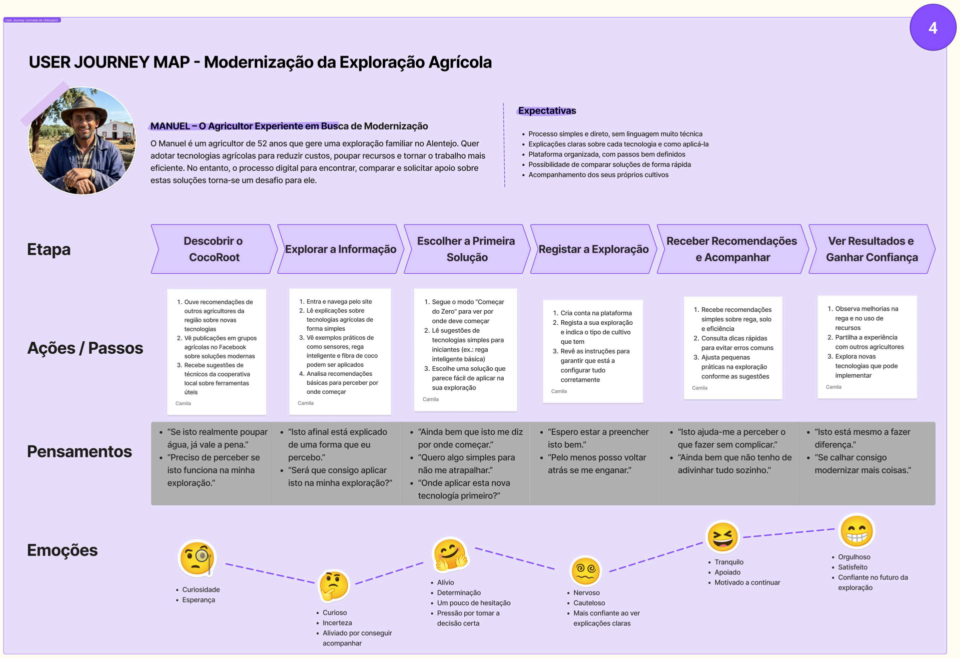
O Manuel trabalha na agricultura desde jovem e sempre confiou nos métodos tradicionais aprendidos com a família e com os vizinhos. Nos últimos anos, porém, começou a perceber que o setor está a mudar rapidamente: outros agricultores já usam sensores, rega inteligente e novas técnicas que tornam o trabalho mais eficiente. Sentindo que precisa de acompanhar essa evolução para manter a exploração competitiva, decide procurar uma plataforma que o ajude a entender estas tecnologias.

Quando acede à plataforma, fá-lo com algum receio, porque tem pouca literacia digital e costuma sentir-se perdido quando encontra demasiada informação. No entanto, rapidamente percebe que a interface é simples e intuitiva, com explicações claras e passo a passo. Isso dá-lhe confiança para continuar a explorar conteúdos sobre fibra de coco, otimização da rega e formas de reduzir custos.

À medida que navega, o Manuel sente-se motivado: finalmente encontra uma ferramenta que fala a sua linguagem e o ajuda a modernizar a exploração sem complicações. Sai da plataforma com a sensação de que está a dar um passo importante para garantir um futuro mais sustentável para a família e para a terra que herdou.

Jornada de Utilizador (User Journey Map)

O user journey map é criado para mapear as etapas, ações, emoções e pensamentos do utilizador ao longo da sua jornada.



User Journey (Jornada de Utilizador)

4

USER JOURNEY MAP - Modernização da Exploração Agrícola

MANUEL – O Agricultor Experiente em Busca de Modernização

O Manuel é um agricultor de 52 anos que gere uma exploração familiar no Alentejo. Quer adotar tecnologias agrícolas para reduzir custos, poupar recursos e tornar o trabalho mais eficiente. No entanto, o processo digital para encontrar, comparar e solicitar apoio sobre estas soluções torna-se um desafio para ele.

Expectativas

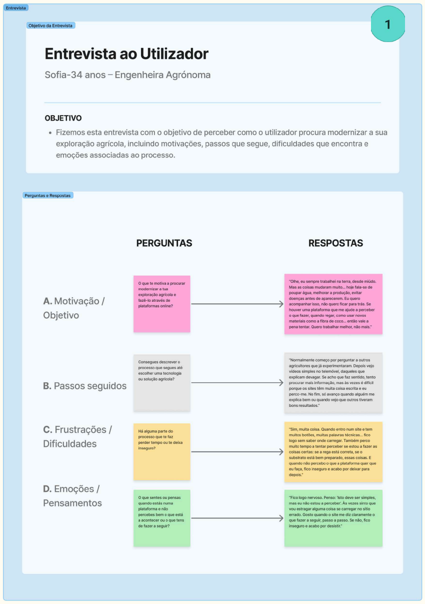
- Processo simples e direto, sem linguagem muito técnica
- Explicações claras sobre cada tecnologia e como aplicá-la
- Plataforma organizada, com passos bem definidos
- Possibilidade de comparar soluções de forma rápida
- Acompanhamento dos seus próprios cultivos

Etapa	Descobrir o CocoRoot	Explorar a Informação	Escolher a Primeira Solução	Registar a Exploração	Receber Recomendações e Acompanhar	Ver Resultados e Ganhar Confiança
Ações / Passos	1. Ouve recomendações de outros agricultores da região sobre novas tecnologias 2. Vê publicações em grupos agrícolas no Facebook sobre soluções modernas 3. Recebe sugestões de técnicos da cooperativa local sobre ferramentas úteis Camila	1. Entra e navega pelo site 2. Lê explicações sobre tecnologias agrícolas de forma simples 3. Vê exemplos práticos de como sensores, rega inteligente e fibra de coco podem ser aplicados 4. Analisa recomendações básicas para perceber por onde começar Camila	1. Segue o modo "Começar do Zero" para ver por onde deve começar 2. Lê sugestões de tecnologias simples para iniciantes (ex.: rega inteligente básica) 3. Escolhe uma solução que parece fácil de aplicar na sua exploração Camila	1. Cria conta na plataforma 2. Regista a sua exploração e indica o tipo de cultivo que tem 3. Revê as instruções para garantir que está a configurar tudo corretamente Camila	1. Recebe recomendações simples sobre rega, solo e eficiência 2. Consulta dicas rápidas para evitar erros comuns 3. Ajusta pequenas práticas na exploração conforme as sugestões Camila	1. Observa melhorias na rega e no uso de recursos 2. Partilha a experiência com outros agricultores 3. Explora novas tecnologias que pode implementar Camila
Pensamentos	• "Se isto realmente poupar água, já vale a pena." • "Preciso de perceber se isto funciona na minha exploração."	• "Isto afinal está explicado de uma forma que eu percebo." • "Será que consigo aplicar isto na minha exploração?"	• "Ainda bem que isto me diz por onde começar." • "Quero algo simples para não me atrapalhar." • "Onde aplicar esta nova tecnología primeiro?"	• "Espero estar a preencher isto bem." • "Pelo menos posso voltar atrás se me enganar."	• "Isto ajuda-me a perceber o que fazer sem complicar." • "Ainda bem que não tenho de adivinhar tudo sozinho."	• "Isto está mesmo a fazer diferença." • "Se calhar consigo modernizar mais coisas."
Emoções	🧐 • Curiosidade • Esperança	🤔 • Curioso • Incerteza • Aliviado por conseguir acompanhar	🤗 • Alívio • Determinação • Um pouco de hesitação • Pressão por tomar a decisão certa	😵‍💫 • Nervoso • Cauteloso • Mais confiante ao ver explicações claras	😆 • Tranquilo • Apoiado • Motivado a continuar	😁 • Orgulhoso • Satisfeito • Confiante no futuro da exploração

Sofia

Entrevista ao Utilizador

É feita uma entrevista ao utilizador para compreender as suas necessidades, motivações e dificuldades reais.



Entrevista

1

Objetivo da Entrevista

Entrevista ao Utilizador

Sofia-34 anos – Engenheira Agrónoma

OBJETIVO

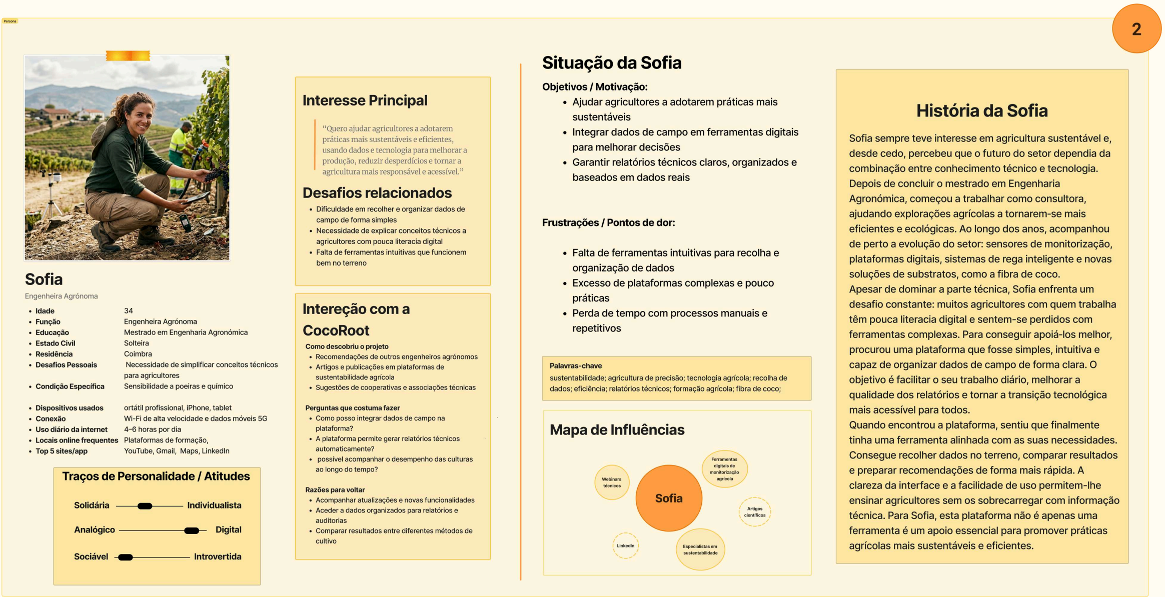
- Fizemos esta entrevista com o objetivo de perceber como o utilizador procura modernizar a sua exploração agrícola, incluindo motivações, passos que segue, dificuldades que encontra e emoções associadas ao processo.

Perguntas e Respostas

	PERGUNTAS	RESPOSTAS
A. Motivação / Objetivo	O que te motiva a procurar modernizar a tua exploração agrícola e fazê-lo através de plataformas online?	"Olhe, eu sempre trabalhei na terra, desde miúdo. Mas as coisas mudaram muito… hoje fala-se de poupar água, melhorar a produção, evitar doenças antes de aparecerem. Eu quero acompanhar isso, não quero ficar para trás. Se houver uma plataforma que me ajude a perceber o que fazer, quando regar, como usar novos materiais como a fibra de coco… então vale a pena tentar. Quero trabalhar melhor, não mais."
B. Passos seguidos	Consegues descrever o processo que segues até escolher uma tecnologia ou solução agrícola?	"Normalmente começo por perguntar a outros agricultores que já experimentaram. Depois vejo vídeos simples no telemóvel, daqueles que explicam devagar. Se acho que faz sentido, tento procurar mais informação, mas às vezes é difícil porque os sites têm muita coisa escrita e eu perco-me. No fim, só avanço quando alguém me explica bem ou quando vejo que outros tiveram bons resultados."
C. Frustrações / Dificuldades	Há alguma parte do processo que te faz perder tempo ou te deixa inseguro?	"Sim, muita coisa. Quando entro num site e tem muitos botões, muitas palavras técnicas… fico logo sem saber onde carregar. Também perco muito tempo a tentar perceber se estou a fazer as coisas certas: se a rega está correta, se o substrato está bem preparado, essas coisas. E quando não percebo o que a plataforma quer que eu faça, fico inseguro e acabo por deixar para depois."
D. Emoções / Pensamentos	O que sentes ou pensas quando estás numa plataforma e não percebes bem o que está a acontecer ou o que tens de fazer a seguir?	"Fico logo nervoso. Penso: 'Isto deve ser simples, mas eu não estou a perceber'. Às vezes sinto que vou estragar alguma coisa se carregar no sítio errado. Gosto quando o site me diz claramente o que fazer a seguir, passo a passo. Se não, fico inseguro e acabo por desistir."

Construção da Persona

"A persona é construída para representar o utilizador-alvo e orientar decisões de design com base em necessidades reais.



Persona

2

Sofia

Engenheira Agrónoma

Idade	34
Função	Engenheira Agrónoma
Educação	Mestrado em Engenharia Agronómica
Estado Civil	Solteira
Residência	Coimbra
Desafios Pessoais	Necessidade de simplificar conceitos técnicos para agricultores
Condição Específica	Sensibilidade a poeiras e químico
Dispositivos usados	ortátil profissional, iPhone, tablet
Conexão	Wi-Fi de alta velocidade e dados móveis 5G
Uso diário da internet	4–6 horas por dia
Locais online frequentes	Plataformas de formação,
Top 5 sites/app	YouTube, Gmail, Maps, LinkedIn

Traços de Personalidade / Atitudes

Solidária — **Individualista**

Analógico — **Digital**

Sociável — **Introvertida**

Interesse Principal

> "Quero ajudar agricultores a adotarem práticas mais sustentáveis e eficientes, usando dados e tecnologia para melhorar a produção, reduzir desperdícios e tornar a agricultura mais responsável e acessível."

Desafios relacionados

- Dificuldade em recolher e organizar dados de campo de forma simples
- Necessidade de explicar conceitos técnicos a agricultores com pouca literacia digital
- Falta de ferramentas intuitivas que funcionem bem no terreno

Intereção com a CocoRoot

Como descobriu o projeto

- Recomendações de outros engenheiros agrónomos
- Artigos e publicações em plataformas de sustentabilidade agrícola
- Sugestões de cooperativas e associações técnicas

Perguntas que costuma fazer

- Como posso integrar dados de campo na plataforma?
- A plataforma permite gerar relatórios técnicos automaticamente?
- possível acompanhar o desempenho das culturas ao longo do tempo?

Razões para voltar

- Acompanhar atualizações e novas funcionalidades
- Aceder a dados organizados para relatórios e auditorias
- Comparar resultados entre diferentes métodos de cultivo

Situação da Sofia

Objetivos / Motivação:

- Ajudar agricultores a adotarem práticas mais sustentáveis
- Integrar dados de campo em ferramentas digitais para melhorar decisões
- Garantir relatórios técnicos claros, organizados e baseados em dados reais

Frustrações / Pontos de dor:

- Falta de ferramentas intuitivas para recolha e organização de dados
- Excesso de plataformas complexas e pouco práticas
- Perda de tempo com processos manuais e repetitivos

Palavras-chave

sustentabilidade; agricultura de precisão; tecnologia agrícola; recolha de dados; eficiência; relatórios técnicos; formação agrícola; fibra de coco;

Mapa de Influências

Webinars técnicos
Sofia
Ferramentas digitais de monitorização agrícola
Artigos científicos
LinkedIn
Especialistas em sustentabilidade

História da Sofia

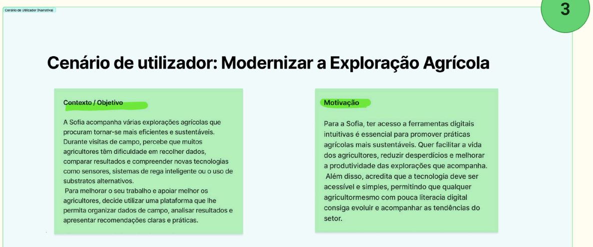
Sofia sempre teve interesse em agricultura sustentável e, desde cedo, percebeu que o futuro do setor dependia da combinação entre conhecimento técnico e tecnologia. Depois de concluir o mestrado em Engenharia Agronómica, começou a trabalhar como consultora, ajudando explorações agrícolas a tornarem-se mais eficientes e ecológicas. Ao longo dos anos, acompanhou de perto a evolução do setor: sensores de monitorização, plataformas digitais, sistemas de rega inteligente e novas soluções de substratos, como a fibra de coco.

Apesar de dominar a parte técnica, Sofia enfrenta um desafio constante: muitos agricultores com quem trabalha têm pouca literacia digital e sentem-se perdidos com ferramentas complexas. Para conseguir apoiá-los melhor, procurou uma plataforma que fosse simples, intuitiva e capaz de organizar dados de campo de forma clara. O objetivo é facilitar o seu trabalho diário, melhorar a qualidade dos relatórios e tornar a transição tecnológica mais acessível para todos.

Quando encontrou a plataforma, sentiu que finalmente tinha uma ferramenta alinhada com as suas necessidades. Consegue recolher dados no terreno, comparar resultados e preparar recomendações de forma mais rápida. A clareza da interface e a facilidade de uso permitem-lhe ensinar agricultores sem os sobrecarregar com informação técnica. Para Sofia, esta plataforma não é apenas uma ferramenta é um apoio essencial para promover práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes.

Cenário de Utilizador

O cenário de utilizador é criado para descrever narrativas em contextos reais.



Cenário de Utilizador (Narrativa)

3

Cenário de utilizador: Modernizar a Exploração Agrícola

Contexto / Objetivo

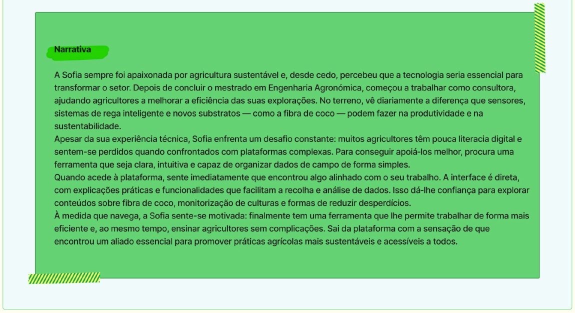
A Sofia acompanha várias explorações agrícolas que procuram tornar-se mais eficientes e sustentáveis. Durante visitas de campo, percebe que muitos agricultores têm dificuldade em recolher dados, comparar resultados e compreender novas tecnologias como sensores, sistemas de rega inteligente ou o uso de substratos alternativos.

Para melhorar o seu trabalho e apoiar melhor os agricultores, decide utilizar uma plataforma que lhe permita organizar dados de campo, analisar resultados e apresentar recomendações claras e práticas.

Motivação

Para a Sofia, ter acesso a ferramentas digitais intuitivas é essencial para promover práticas agrícolas mais sustentáveis. Quer facilitar a vida dos agricultores, reduzir desperdícios e melhorar a produtividade das explorações que acompanha.

Além disso, acredita que a tecnologia deve ser acessível e simples, permitindo que qualquer agricultormesmo com pouca literacia digital consiga evoluir e acompanhar as tendências do setor.



Narrativa

A Sofia sempre foi apaixonada por agricultura sustentável e, desde cedo, percebeu que a tecnologia seria essencial para transformar o setor. Depois de concluir o mestrado em Engenharia Agronómica, começou a trabalhar como consultora, ajudando agricultores a melhorar a eficiência das suas explorações. No terreno, vê diariamente a diferença que sensores, sistemas de rega inteligente e novos substratos — como a fibra de coco — podem fazer na produtividade e na sustentabilidade.

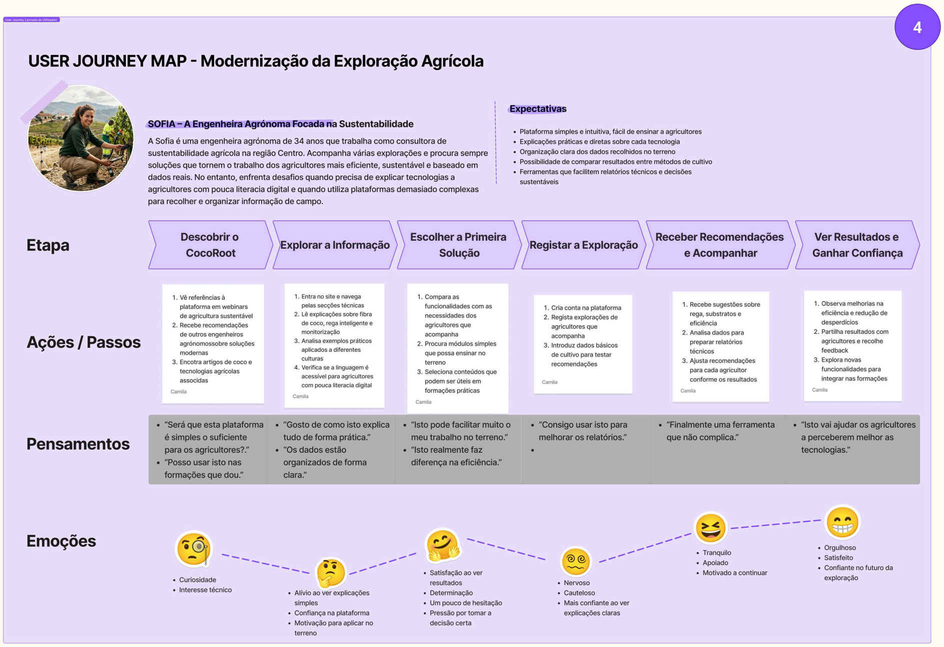
Apesar da sua experiência técnica, Sofia enfrenta um desafio constante: muitos agricultores têm pouca literacia digital e sentem-se perdidos quando confrontados com plataformas complexas. Para conseguir apoiá-los melhor, procura uma ferramenta que seja clara, intuitiva e capaz de organizar dados de campo de forma simples.

Quando acede à plataforma, sente imediatamente que encontrou algo alinhado com o seu trabalho. A interface é direta, com explicações práticas e funcionalidades que facilitam a recolha e análise de dados. Isso dá-lhe confiança para explorar conteúdos sobre fibra de coco, monitorização de culturas e formas de reduzir desperdícios.

À medida que navega, a Sofia sente-se motivada: finalmente tem uma ferramenta que lhe permite trabalhar de forma mais eficiente e, ao mesmo tempo, ensinar agricultores sem complicações. Sai da plataforma com a sensação de que encontrou um aliado essencial para promover práticas agrícolas mais sustentáveis e acessíveis a todos.

Jornada de Utilizador (User Journey Map)

O user journey map é criado para mapear as etapas, ações, emoções e pensamentos do utilizador ao longo da sua jornada.



USER JOURNEY MAP - Modernização da Exploração Agrícola

SOFIA – A Engenheira Agrónoma Focada na Sustentabilidade

A Sofia é uma engenheira agrónoma de 34 anos que trabalha como consultora de sustentabilidade agrícola na região Centro. Acompanha várias explorações e procura sempre soluções que tornem o trabalho dos agricultores mais eficiente, sustentável e baseado em dados reais. No entanto, enfrenta desafios quando precisa de explicar tecnologias a agricultores com pouca literacia digital e quando utiliza plataformas demasiado complexas para recolher e organizar informação de campo.

Expectativas

- Plataforma simples e intuitiva, fácil de ensinar a agricultores
- Explicações práticas e diretas sobre cada tecnologia
- Organização clara dos dados recolhidos no terreno
- Possibilidade de comparar resultados entre métodos de cultivo
- Ferramentas que facilitem relatórios técnicos e decisões sustentáveis

Etapa	Descobrir o CocoRoot	Explorar a Informação	Escolher a Primeira Solução	Registar a Exploração	Receber Recomendações e Acompanhar	Ver Resultados e Ganhar Confiança
Ações / Passos	1. Vê referências à plataforma em webinars de agricultura sustentável 2. Recebe recomendações de outros engenheiros agrónomossobre soluções modernas 3. Encotra artigos de coco e tecnologias agrícolas associadas Camila	1. Entra no site e navega pelas secções técnicas 2. Lê explicações sobre fibra de coco, rega inteligente e monitorização 3. Analisa exemplos práticos aplicados a diferentes culturas 4. Verifica se a linguagem é acessível para agricultores com pouca literacia digital Camila	1. Compara as funcionalidades com as necessidades dos agricultores que acompanha 2. Procura módulos simples que possa ensinar no terreno 3. Seleciona conteúdos que podem ser úteis em formações práticas Camila	1. Cria conta na plataforma 2. Regista explorações de agricultores que acompanha 3. Introduz dados básicos de cultivo para testar recomendações Camila	1. Recebe sugestões sobre rega, substratos e eficiência 2. Analisa dados para preparar relatórios técnicos 3. Ajusta recomendações para cada agricultor conforme os resultados Camila	1. Observa melhorias na eficiência e redução de desperdícios 2. Partilha resultados com agricultores e recolhe feedback 3. Explora novas funcionalidades para integrar nas formações Camila
Pensamentos	• “Será que esta plataforma é simples o suficiente para os agricultores?.” • “Posso usar isto nas formações que dou.”	• “Gosto de como isto explica tudo de forma prática.” • “Os dados estão organizados de forma clara.”	• “Isto pode facilitar muito o meu trabalho no terreno.” • “Isto realmente faz diferença na eficiência.”	• “Consigo usar isto para melhorar os relatórios.” •	• “Finalmente uma ferramenta que não complica.”	• “Isto vai ajudar os agricultores a perceberem melhor as tecnologias.”
Emoções	• Curiosidade • Interesse técnico	• Alívio ao ver explicações simples • Confiança na plataforma • Motivação para aplicar no terreno	• Satisfação ao ver resultados • Determinação • Um pouco de hesitação • Pressão por tomar a decisão certa	• Nervoso • Cauteloso • Mais confiante ao ver explicações claras	• Tranquilo • Apoiado • Motivado a continuar	• Orgulhoso • Satisfeito • Confiante no futuro da exploração

REQUISITOS

Requisitos Funcionais

Criar e configurar cultivos

O sistema deve permitir ao utilizador criar um cultivo, definindo cultura, substrato, datas e condições iniciais.

Monitorizar parâmetros do cultivo

O utilizador deve conseguir inserir valores medidos e visualizar a evolução dos parâmetros ao longo do tempo.

Alertas automáticos com base nos parâmetros registados

O sistema deve identificar valores fora dos intervalos recomendados e gerar alertas com recomendações de correção.

Consultar dashboards e histórico do cultivo

O utilizador deve conseguir visualizar gráficos, tendências e o histórico completo de registos, alertas e notas.

Aceder a conteúdos educativos sobre fibra de coco

O sistema deve disponibilizar módulos, artigos e guias práticos que ajudem o utilizador a aprender e melhorar o cultivo.

Explorar notícias e atualizações sobre agricultura e inovação

O utilizador deve conseguir navegar por categorias de notícias e abrir artigos informativos sem necessidade de login.

Requisitos não Funcionais

Usabilidade e Simplicidade

O sistema deve ser intuitivo, fácil de navegar e acessível a utilizadores com baixa literacia digital, garantindo uma experiência clara e sem fricção.

Desempenho e Otimização

As páginas devem carregar rapidamente, mesmo em zonas rurais com internet limitada, com imagens e conteúdos otimizados.

Responsividade e Acessibilidade

O site deve adaptar-se a diferentes dispositivos (telemóvel, tablet, desktop) e seguir boas práticas de acessibilidade (contraste, navegação por teclado, texto claro).

Segurança e Proteção de Dados

O sistema deve proteger dados inseridos pelo utilizador (ex.: registos de cultivo, notas, contactos) e impedir acessos não autorizados.

FASE 02: ESTRUTURA FUNCIONAL E VISUAL

ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO

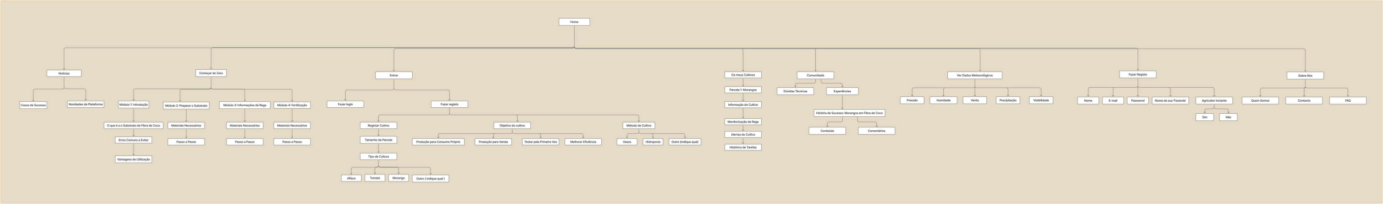
Arquitetura Info. CocoRoot

A Arquitetura de Informação organiza e estrutura os conteúdos e funcionalidades da plataforma, garantindo que o utilizador encontra o que procura de forma lógica, intuitiva e eficiente.
Esta secção apresenta a forma como a informação foi distribuída, hierarquizada e conectada, servindo de base para toda a experiência de navegação do CocoRoot.

Link do Figma

Para melhor visualização apresentamos a seguir o link do Figma que leva à arquitetura de informação:

https://www.figma.com/board/aagitzlN2Vsk4LMikJ0rln/arquitetura-de-info.-cocoroot?node-id=0-1&t=qOcd02dVbOMmwTpu-1



USER TASK FLOW

User Task Flow CocoRoot

O User Task Flow descreve de forma clara e sequencial o percurso que o utilizador realiza para completar as principais tarefas dentro da plataforma.

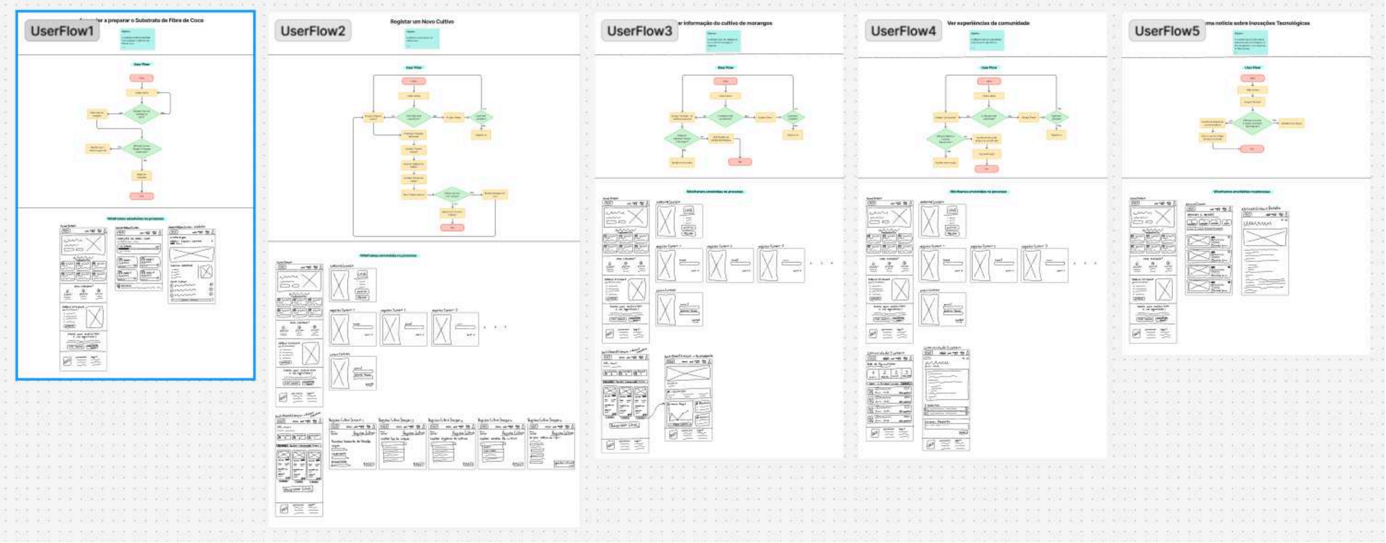
Esta secção permite compreender como cada ação se desenrola passo a passo, assegurando que o fluxo é simples, coerente e alinhado com as necessidades reais dos agricultores que utilizam o CocoRoot.

Para garantir uma compreensão mais completa e contextualizada, cada fluxo é acompanhado pelas respetivas wireframes envolvidas na execução de cada tarefa, permitindo visualizar como as ações se traduzem na interface e assegurando a coerência entre o planeamento funcional e o design.

Link do Figma

Para melhor visualização apresentamos a seguir o link do Figma que leva à user task flow:

https://www.figma.com/board/DHTi0C65eixrc4fbzke5dM/UserFlow---WireFrames----COCOROOT?node-id=0-1&t=X3JQ8WvbADxbTSiH-1


UserFlow1
er a preparar o Substrato de Fibra de Coco
UserFlow2
Registar um Novo Cultivo
UserFlow3
r informação do cultivo de morangos
UserFlow4
Ver experiências da comunidade
UserFlow5
ma notícia sobre Inovações Tecnológicas

Web Style Guide CocoRoot

O Web Style Guide define os elementos visuais e funcionais que garantem consistência em toda a interface do CocoRoot.

Esta secção reúne as principais orientações do Web Style Guide, assegurando uma identidade sólida, harmoniosa e facilmente reconhecível.

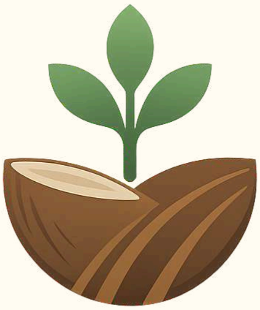
Link do Figma

Para uma visualização completa apresentamos a seguir o link do Figma que leva ao documento completo do Web Style Guide:

https://www.figma.com/design/mfy381l53X4H4HpgCkv1Cf/Web-Style-Guide---CocoRoot?node-id=24-32&t=Cvl48zOwSHff7qLv-1

Principais Elementos

Logotipo



O logo do CocoRoot combina a metade de coco, que representa o substrato natural, orgânico e sustentável utilizado no cultivo, com uma planta em crescimento que simboliza vitalidade, desenvolvimento saudável e o apoio contínuo que a plataforma oferece ao agricultor; o verde vibrante das folhas reforça a ideia de vida e evolução, enquanto o lettering moderno e limpo transmite tecnologia acessível, clareza e confiança, sendo unificado pela cor verde do texto, que cria uma ligação visual direta com a planta e harmoniza todo o conjunto.

Paleta de Cores

A escolha destas cores reflete a ligação do CocoRoot à natureza e ao cultivo sustentável, combinando tons verdes e castanhos que representam crescimento, vitalidade e o substrato de fibra de coco, garantindo ao mesmo tempo uma interface harmoniosa, intuitiva e visualmente coerente.

🟩	🟩	🟫
Verde Principal	Verde Escuro	Castanho Coco
#4CAF50	**#2E7D32**	**#Pt**
Botões primários, elementos de destaque	Hover states, headers, textos importantes	Acentos, ícones secundários, decoração

Castanho Claro

#C49A6C

Backgrounds sutis, elementos decorativos

Branco

#FFFFFF

Backgrounds, cards, áreas de conteúdo

Preto

#000000

Textos principais, títulos

Tipografia

Fonte Utilizada

Manrope — Fonte principal (Sans-serif, orgânica e moderna)

Escolhida pela sua legibilidade e formas arredondadas que transmitem naturalidade e acolhimento.

Heading 1

32px · Bold · #000000

O crescimento começa aqui

Heading 2

24px · Semi-Bold · #000000

Monitorize o seu cultivo em tempo real

Heading 3

18px · Medium · #000000

Parâmetros de qualidade do substrato

Texto

16px · Regular · #000000

A fibra de coco é um substrato natural e sustentável, ideal para diversos tipos de cultivo. Oferece excelente retenção de água e aeração das raízes.

Legenda

14px · Regular · #6F6F6F

Última atualização: 13 de Abril, 2026 às 14:30

Campos de Texto e Seletores

Estado Normal

Estado Focus

Nome do Cultivo

Ex: Tomates

Área da Parcela (m²)

100

Estado Erro

Valor de pH

5.5 - 6.5

! Valor fora do intervalo recomendado

Estado Desativado

Campo bloqueado

Não editável

Selecionar

Tipo de Cultivo

Selecione... ⌄

Área de texto

Observações

Adicione notas...

Checkbox

☑ Checkbox
☐ Checkbox
☐ Checkbox

Radio Button

● Radio Button
○ Radio Button
○ Radio Button

Toggle

Toggle ON
Toggle OFF

Botões

Botão Primário

Normal

Adicionar Cultivo

Com ícone

+ Adicionar Cultivo

Botão Secundário

Normal

Ver Detalhes

Com ícone

⚙ Adicionar Cultivo

Botão Ghost

Normal

Cancelar

Botão Desativado

Desativado

Indisponível

Especificações

- Altura mínima: 44px (área de toque acessível)
- Border radius: 16px (arredondamento orgânico)
- Transições suaves de 300ms
- Sombras para criar profundidade

CONCLUSÃO E REFLEXÃO

Conclusão e Reflexão da Fase 02

Esta conclusão sintetiza o papel da Arquitetura de Informação e do User Task Flow no desenvolvimento das páginas web do CocoRoot, mostrando como estas duas componentes transformam os insights recolhidos na investigação em UX da Fase 1 em decisões de design claras, eficazes e alinhadas com os objetivos globais do projeto.

1 Arquitetura de Informação

- Organiza os conteúdos de forma clara e lógica.
- Facilita a navegação e reduz esforço do utilizador.
- Baseia-se nos insights da Fase 1 (entrevistas, personas, jornada).

Contributo: cria a estrutura que torna as páginas web mais intuitivas e fáceis de usar.

2 User Task Flow

- Mostra passo a passo como o utilizador realiza cada tarefa.
- Garante simplicidade, fluidez e coerência nas interações.
- Inclui as wireframes associadas, tornando o processo mais visual e compreensível.
- Reflete necessidades reais identificadas na investigação.

Contributo: transforma as tarefas dos utilizadores em percursos claros e eficientes dentro da plataforma.

3 Impacto no Projeto Web

- Decisões de design fundamentadas na investigação em UX.
- Maior usabilidade e consistência entre páginas.
- Experiência alinhada com os objetivos do CocoRoot e com as necessidades dos agricultores.

A Arquitetura de Informação e o User Task Flow trabalham em conjunto para transformar os insights da Fase 1 em páginas web eficazes, coerentes e centradas no utilizador, garantindo que o CocoRoot responde de forma clara e funcional às necessidades reais do seu público.

FASE 03: DESIGN & TESTES DE USABILIDADE

INTRODUÇÃO À FASE FINAL DO PROJETO

Nesta fase, o foco esteve na evolução do protótipo, começando pelos wireframes mid-fi, que foram progressivamente refinados até se transformarem nas versões high-fi dentro do próprio documento Figma. Este processo permitiu consolidar a estrutura inicial e aplicar o Web Style Guide para aproximar o protótipo da experiência final.

Além disso, esta fase inclui uma explicação detalhada do teste de usabilidade realizado, onde são apresentados os participantes, o processo seguido e os principais resultados obtidos, que contribuíram para validar e melhorar a solução desenvolvida.

EVOLUÇÃO DO PROTÓTIPO: DOS WIREFRAMES MID-FI AOS HIGH-FI

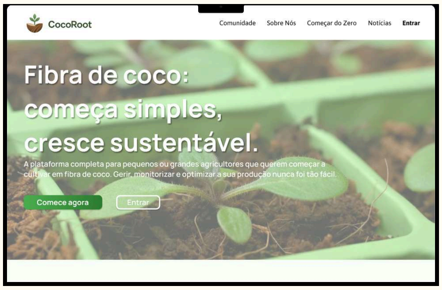
O desenvolvimento do protótipo iniciou-se com a criação de **wireframes mid-fi**, que definiram a estrutura base das interfaces, a organização dos conteúdos e a navegação principal. Estes ecrãs serviram como ponto de partida para validar a disposição dos elementos e garantir a coerência com o User Task Flow.

A partir destes mesmos ficheiros, os wireframes foram progressivamente refinados até se transformarem em **wireframes high-fi**, aplicando o Web Style Guide diretamente no documento Figma. Esta evolução incluiu ajustes de layout, tipografia, cores, espaçamentos e componentes visuais, aproximando o protótipo da experiência final pretendida.

O resultado desta transformação serviu de base para o **teste de usabilidade** apresentado na secção seguinte, permitindo avaliar a solução com utilizadores reais e identificar oportunidades de melhoria.

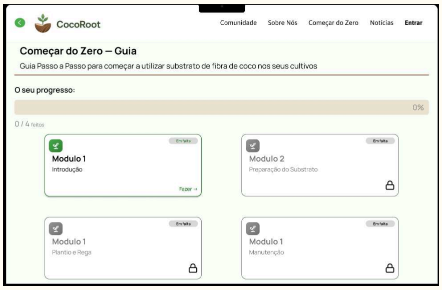
Link do Figma

Para melhor visualização apresentamos a seguir o link do Figma que leva ao protótipo
https://www.figma.com/board/DHTiOC65eixrc4fbzke5dM/UserFlow---WireFrames----COCOROOT?node-id=0-1&t=X3JQ8WvbADxbTSiH-1



Fibra de coco: começa simples, cresce sustentável.

A plataforma completa para pequenos ou grandes agricultores que querem começar a cultivar em fibra de coco. Gerir, monitorizar e optimizar a sua produção nunca foi tão fácil.

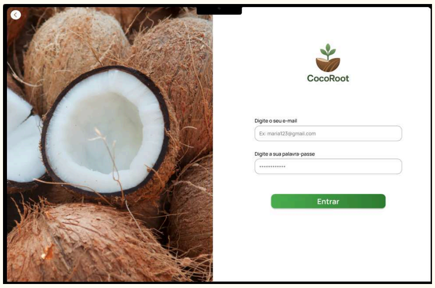


Começar do Zero – Guia

Guia Passo a Passo para começar a utilizar substrato de fibra de coco nos seus cultivos

O seu progresso: 0%

0 / 4 feitos



Digite o seu e-mail: Ex: maria123@gmail.com

Digite a sua palavra-passe: ••••••••••••

TESTE DE USABILIDADE

https://t.maze.co/537756784

01 Objetivo do Teste

O teste de usabilidade teve como objetivo avaliar a clareza da interface, a facilidade de navegação e a eficácia dos fluxos principais do CocoRoot. Pretendeu-se identificar dificuldades, validar decisões de design e recolher evidências concretas para orientar os refinamentos finais do protótipo. Esta avaliação permitiu perceber como utilizadores reais interagem com as funcionalidades essenciais da plataforma.

02 Metodologia

A metodologia utilizada para este teste de usabilidade consistiu num walkthrough remoto não moderado, conduzido através da plataforma Maze, com o objetivo de avaliar a experiência dos utilizadores ao interagir com o protótipo do CocoRoot. O teste foi realizado com 4 participantes, selecionados de forma a representar diferentes perfis do público-alvo, variando em idade, experiência digital e conhecimento agrícola.

03 Estrutura do Teste

O teste foi organizado em três partes, seguindo a lógica real do Maze:

a) Questionário inicial

Os participantes responderam a perguntas demográficas e de contexto digital/agricultura, permitindo caracterizar o perfil de cada utilizador.

b) Tarefas práticas com avaliação imediata

Os utilizadores realizaram 5 tarefas principais, definidas a partir do User Task Flow do CocoRoot:

1. Criar conta
2. Adicionar um novo cultivo
3. Encontrar e abrir uma notícia sobre morangos
4. Aceder ao guia "Começar do Zero"
5. Encontrar uma publicação na comunidade

Após cada tarefa, os participantes responderam a uma pergunta de avaliação específica, em formato aberto ou escala (1–5), permitindo recolher feedback imediato sobre:

- facilidade da tarefa
- clareza da navegação
- organização dos conteúdos

Este formato garantiu uma análise mais precisa da experiência em cada fluxo.

c) Perguntas finais sobre a experiência geral

No final do teste, os participantes responderam a duas perguntas globais:

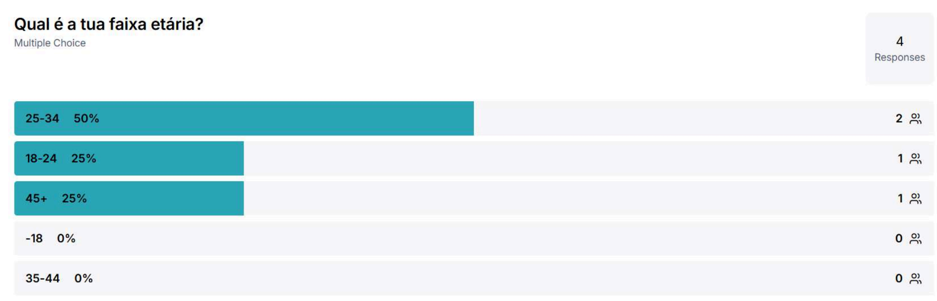
- recomendação do CocoRoot (escala 1–5)
- sugestões de melhoria (resposta aberta)

Estas perguntas permitiram avaliar a perceção geral da plataforma.

04 Perfil dos Participantes

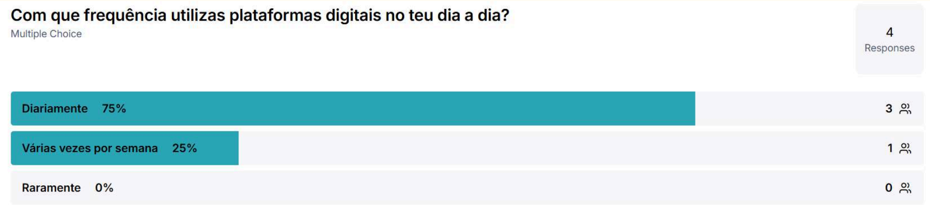
O teste contou com 4 participantes, selecionados para representar diferentes perfis do público-alvo do CocoRoot. A amostra apresenta diversidade em termos de idade, experiência digital e conhecimento agrícola, permitindo observar comportamentos distintos ao longo das tarefas.

Distribuição etária



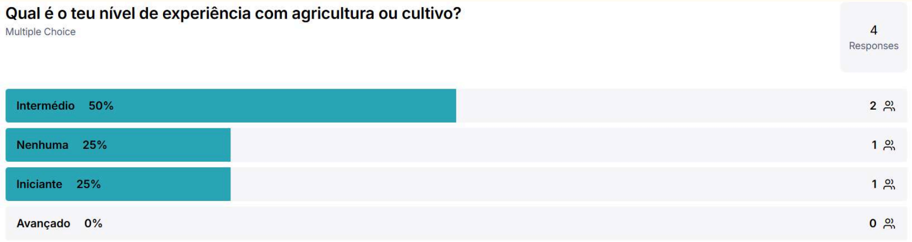
Qual é a tua faixa etária?
Multiple Choice
4 Responses
25-34 50% 2
18-24 25% 1
45+ 25% 1
-18 0% 0
35-44 0% 0

Frequência de uso de plataformas digitais



Com que frequência utilizas plataformas digitais no teu dia a dia?
Multiple Choice
4 Responses
Diariamente 75% 3
Várias vezes por semana 25% 1
Raramente 0% 0

Experiência com agricultura



Qual é o teu nível de experiência com agricultura ou cultivo?
Multiple Choice
4 Responses
Intermédio 50% 2
Nenhuma 25% 1
Iniciante 25% 1
Avançado 0% 0

A amostra é composta por:

- utilizadores digitalmente competentes
- níveis variados de experiência agrícola

- idades distribuídas entre jovens adultos e adultos mais velhos

Este conjunto permitiu avaliar a plataforma de forma equilibrada, observando como diferentes perfis interpretam e navegam pelos fluxos do CocoRoot.

05 Perguntas Práticas e Feedback dos Utilizadores

Tarefa 1. Criar uma conta

Nesta tarefa pedimos aos participantes que simulassem o registo no CocoRoot:

> "Imagina que és um agricultor novo e queres criar uma conta no CocoRoot. Tenta registar-te."

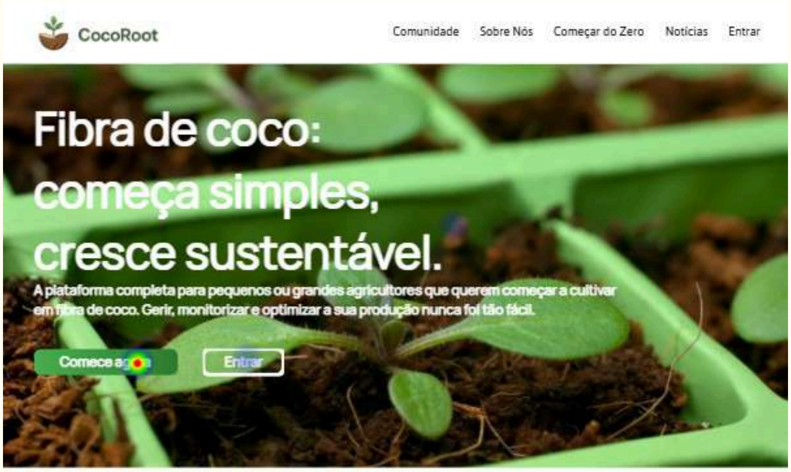
O objetivo era avaliar a clareza do fluxo de onboarding e perceber se os utilizadores conseguiam completar o processo sem dificuldades.

Caminho esperado

- Ecrã inicial (home screen)
- Ecrãs de registo
- Botão de confirmação

Métricas

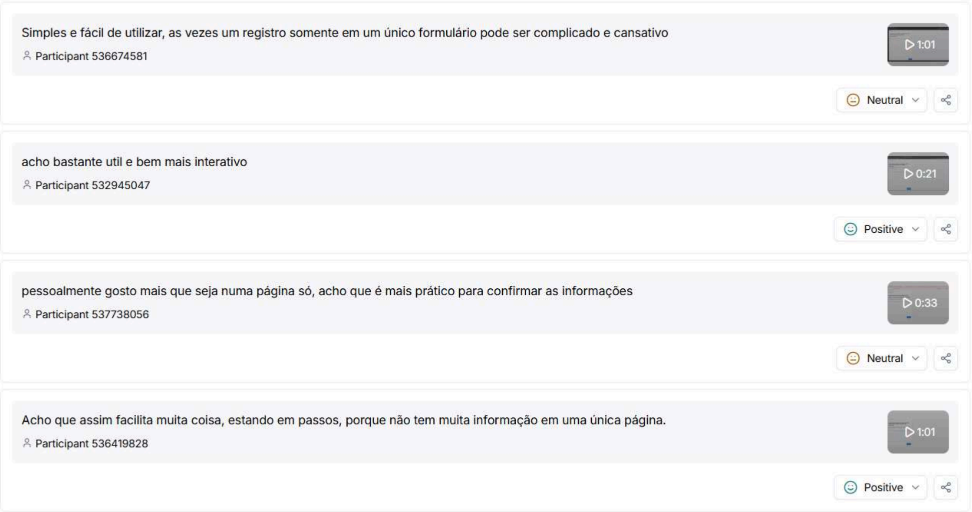
- 100% Taxa de sucesso
- 0% Drop-off
- 11.1% Misclick rate
- 49.8s Duração média


CocoRoot
Comunidade
Sobre Nós
Começar do Zero
Notícias
Entrar
Fibra de coco: começa simples, cresce sustentável.
A plataforma completa para pequenos ou grandes agricultores que querem começar a cultivar em fibra de coco. Gerir, monitorizar e optimizar a sua produção nunca foi tão fácil.
Começa a
Entrar

Heatmap

Não havia apenas um caminho certo para começar a realizar a tarefa, varios botões da homepage podiam levar ao mesmo.

FeedBack Qualitativo - O que achaste do registo ser dividido em vários passos, em vez de estar tudo num único formulário?



Simples e fácil de utilizar, as vezes um registro somente em um único formulário pode ser complicado e cansativo

Participant 536674581 — 1:01 — Neutral

acho bastante util e bem mais interativo

Participant 532945047 — 0:21 — Positive

pessoalmente gosto mais que seja numa página só, acho que é mais prático para confirmar as informações

Participant 537738056 — 0:33 — Neutral

Acho que assim facilita muita coisa, estando em passos, porque não tem muita informação em uma única página.

Participant 536419828 — 1:01 — Positive

Observações

Apesar da taxa de sucesso perfeita, alguns participantes clicaram repetidamente em elementos não interativos do formulário, o que explica a misclick rate. Tal como acontece em fluxos familiares, os utilizadores tentaram interagir diretamente com os campos, mesmo quando o protótipo apenas exigia avançar.

O feedback qualitativo mostrou opiniões divididas sobre o registo em passos: alguns acharam mais simples e menos cansativo, enquanto outros preferiam tudo numa única página.

Tarefa 2. Adicionar um novo cultivo

Nesta tarefa os participantes já tinham conta criada e acediam ao dashboard:

> “Já tens conta e entraste no dashboard. Tenta adicionar um novo cultivo à tua exploração.”

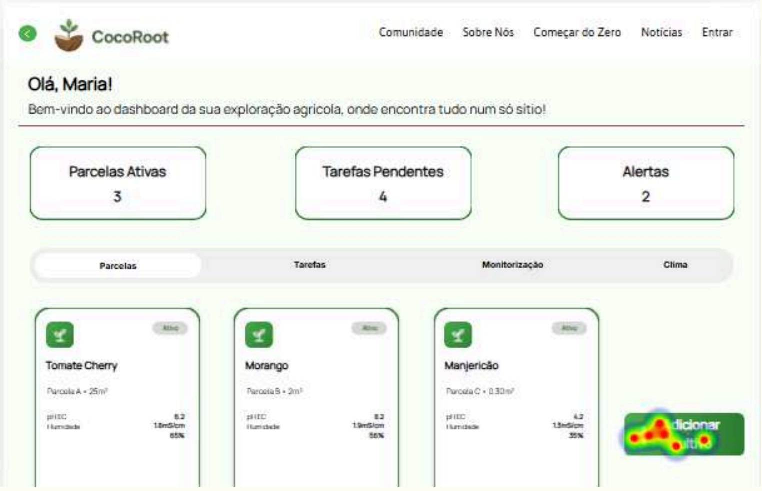
O objetivo era validar a clareza do fluxo principal de registo de cultivos.

Caminho esperado

- Dashboard
- Secção de cultivos
- Botão “Adicionar cultivo”
- Confirmação

Métricas

- 100% Taxa de sucesso
- 0% Drop-off
- 23.7% Misclick rate
- 26.8s Duração média



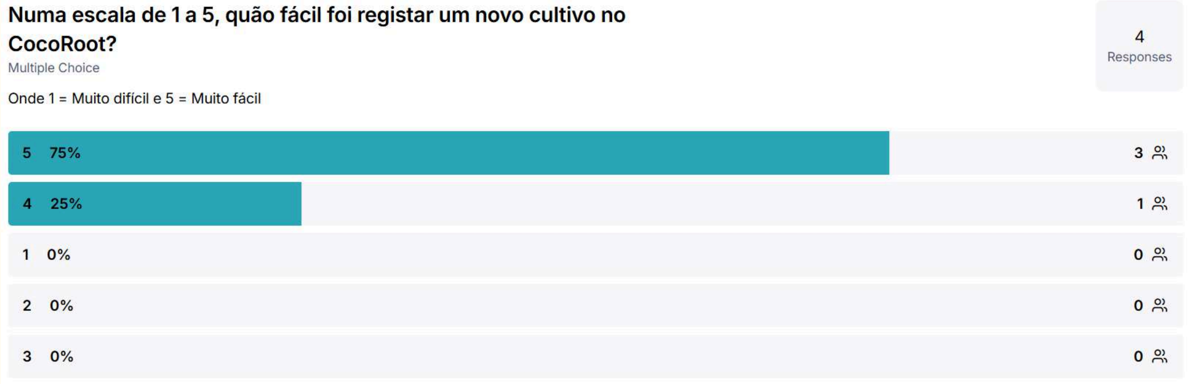
Olá, Maria!

Bem-vindo ao dashboard da sua exploração agrícola, onde encontra tudo num só sítio!

Heatmap

Podemos ver que não houve confusão na primeira ação para realizar a tarefa.

FeedBack Qualitativo – Numa escala de 1 a 5, quão fácil foi registar um novo cultivo no CocoRoot?



Numa escala de 1 a 5, quão fácil foi registar um novo cultivo no CocoRoot?

Multiple Choice

4 Responses

Onde 1 = Muito difícil e 5 = Muito fácil

5	75%	3
4	25%	1
1	0%	0
2	0%	0
3	0%	0

Observações

A tarefa foi concluída com facilidade, refletida na avaliação de 4–5 pontos dada por todos os participantes. A misclick rate indica que alguns utilizadores exploraram elementos do dashboard antes de identificar o botão correto, sugerindo que o destaque visual da ação principal pode ser reforçado.

Tarefa 3 — Encontrar uma notícia sobre produção de morangos

Nesta tarefa os participantes procuravam informação útil:

> “Queres saber como maximizar a produção de morangos. Encontra e abre uma notícia sobre o tema.”

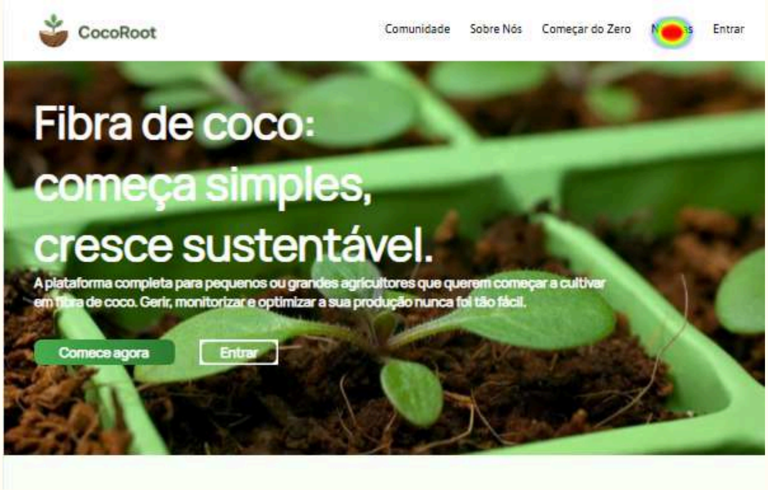
O objetivo era avaliar a organização da secção de notícias e a facilidade de navegação.

Caminho esperado

- Caminho esperado
- Secção Notícias
- Lista de artigos
- Artigo sobre morangos

Métricas

- 100% Taxa de sucesso
- 0% Drop-off
- 5.7% Misclick rate
- 19.4s Duração média



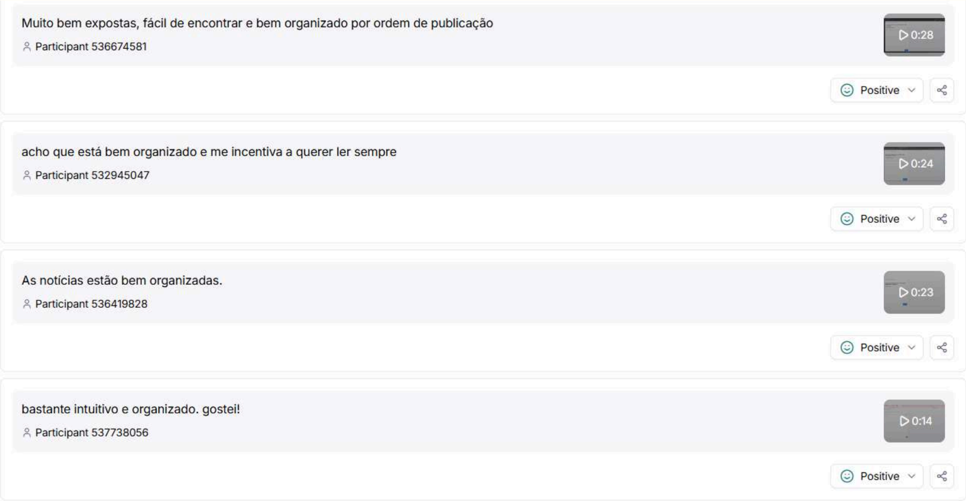
Fibra de coco: começa simples, cresce sustentável.

A plataforma completa para pequenos ou grandes agricultores que querem começar a cultivar em fibra de coco. Gerir, monitorizar e optimizar a sua produção nunca foi tão fácil.

Heatmap

Podemos ver que não houve confusão na primeira ação para realizar a tarefa.

FeedBack Qualitativo - O que achaste da forma como as notícias estão organizadas no CocoRoot?



Muito bem expostas, fácil de encontrar e bem organizado por ordem de publicação
Participant 536674581

acho que está bem organizado e me incentiva a querer ler sempre
Participant 532945047

As notícias estão bem organizadas.
Participant 536419828

bastante intuitivo e organizado. gostei!
Participant 537738056

Observações

Apesar da taxa de sucesso elevada, esta tarefa apresentou a maior misclick rate do teste. Os participantes clicaram em outras notícias antes de encontrar a correta, o que indica que o layout pode beneficiar de maior hierarquia visual ou filtros temáticos. O feedback qualitativo foi extremamente positivo: todos consideraram a secção intuitiva e bem organizada.

Tarefa 4 — Aceder ao guia “Começar do Zero”

Nesta tarefa os participantes assumiam o papel de iniciantes:

> “És iniciante e queres Começar do Zero a cultivar em fibra de coco. Encontra o guia e abre o primeiro módulo.”

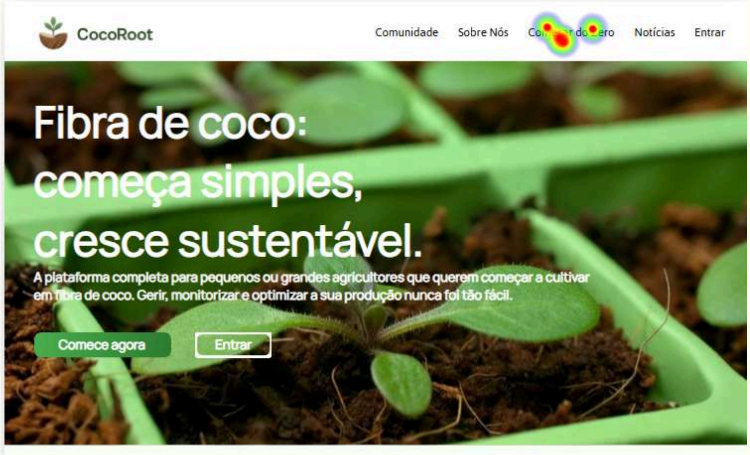
O objetivo era avaliar a clareza da navegação dentro dos conteúdos educativos.

Caminho esperado

- Secção Guias
- Guia “Começar do Zero”
- Primeiro módulo

Métricas

- 100% Taxa de sucesso
- 0% Drop-off
- 27.3% Misclick rate
- 18.1s Duração média



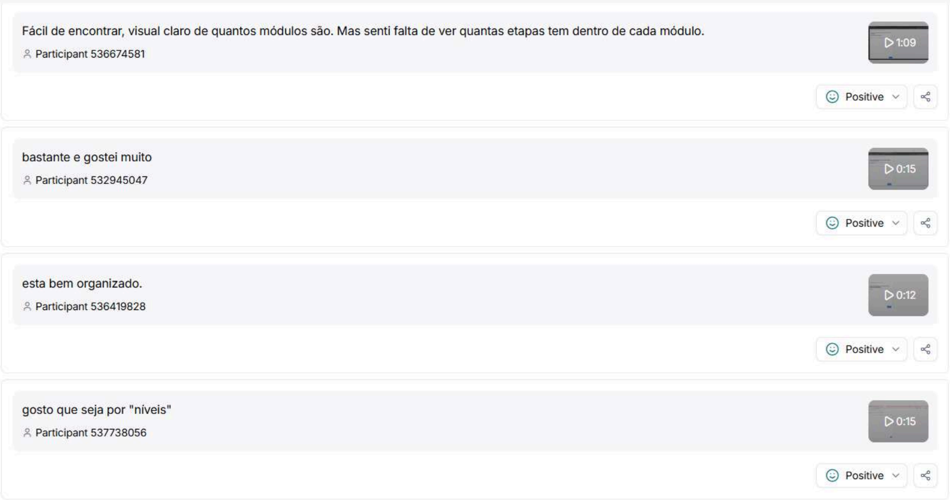
Fibra de coco: começa simples, cresce sustentável.

A plataforma completa para pequenos ou grandes agricultores que querem começar a cultivar em fibra de coco. Gerir, monitorizar e optimizar a sua produção nunca foi tão fácil.

Heatmap

Podemos ver que não houve confusão na primeira ação para realizar a tarefa.

FeedBack Qualitativo – O que achaste da forma como o guia “Começar do Zero” está organizado?



Fácil de encontrar, visual claro de quantos módulos são. Mas senti falta de ver quantas etapas tem dentro de cada módulo.
Participant 536674581

bastante e gostei muito
Participant 532945047

esta bem organizado.
Participant 536419828

gosto que seja por "níveis"
Participant 537738056

Observações

Os participantes encontraram o guia rapidamente e elogiaram a organização por níveis. Um dos comentários mais relevantes foi a falta de indicação do número de etapas dentro de cada módulo — uma oportunidade clara de melhoria na transparência do percurso de aprendizagem.

Tarefa 5 — Encontrar uma publicação sobre humidade no substrato

Nesta tarefa os participantes recorriam à comunidade:

> “Tens uma dúvida sobre humidade no substrato. Encontra a secção de comunidade e abre essa publicação.”

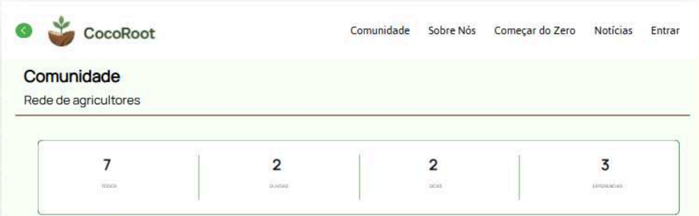
O objetivo era avaliar a capacidade de localizar conteúdos gerados por utilizadores.

Caminho esperado

- Secção Comunidade
- Lista de publicações
- Publicação sobre humidade

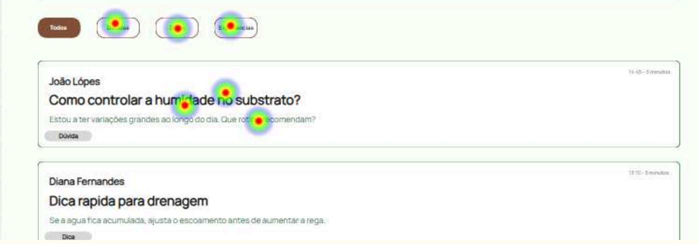
Métricas

- 100% Taxa de sucesso
- 0% Drop-off
- 23.1% Misclick rate
- 26.5s Duração média



Podemos ver que houve interesse

ainda em ver as diferentes secções na aba de comunidade.



João Lópes

Como controlar a humidade no substrato?

Estou a ter variações grandes ao longo do dia. Que rotina recomendam?

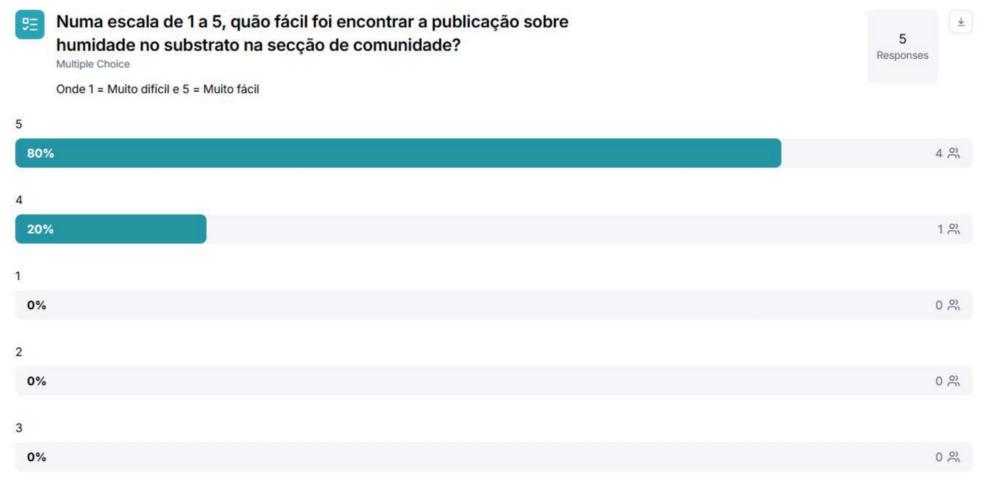
Diana Fernandes

Dica rapida para drenagem

Se a agua fica acumulada, ajusta o escoamento antes de aumentar a rega.

Heatmap

FeedBack Qualitativo - Numa escala de 1 a 5, quão fácil foi encontrar a publicação sobre humidade no substrato na secção de comunidade?



Numa escala de 1 a 5, quão fácil foi encontrar a publicação sobre humidade no substrato na secção de comunidade?

Multiple Choice

Onde 1 = Muito difícil e 5 = Muito fácil

5 Responses

Opção	%	Respostas
5	80%	4
4	20%	1
1	0%	0
2	0%	0
3	0%	0

Observações

A tarefa foi concluída com facilidade e recebeu avaliações muito positivas (4–5). A misclick rate sugere que alguns utilizadores exploraram outras publicações antes de identificar a correta, o que é natural em listas longas, mas pode ser otimizado com filtros ou categorias.

06 Análise das Perguntas Finais

- **Recomendação do CocoRoot (escala 1–5)**

A pergunta final avaliou a perceção global da plataforma, pedindo aos participantes que indicassem se recomendariam o CocoRoot a outro agricultor.

Segundo o relatório:

> “5 — 75%”
> “4 — 25%”

Interpretação dos Resultados

A avaliação foi extremamente positiva: 100% dos participantes atribuíram 4 ou 5, sendo que 75% deram a pontuação máxima. Este resultado demonstra que, apesar de pequenas dificuldades pontuais (misclicks e navegação em listas), a experiência geral foi percebida como clara, útil e bem estruturada.

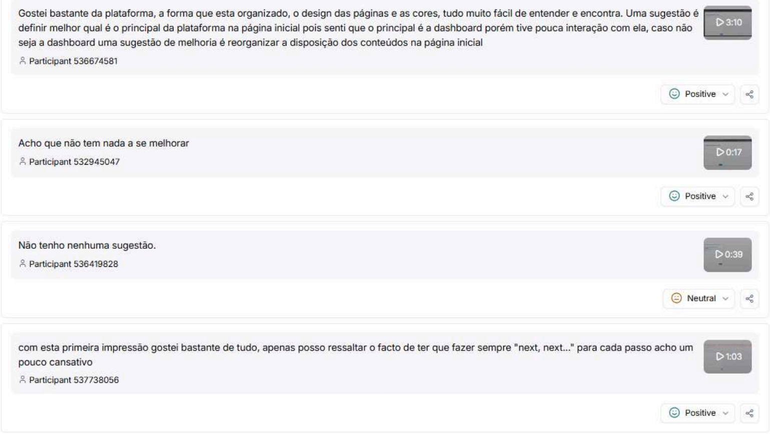
A recomendação elevada indica:

- confiança no conceito da plataforma
- facilidade de uso percebida
- boa aceitação dos fluxos principais
- sensação de que o CocoRoot tem valor real para agricultores iniciantes e intermédios

Este indicador funciona como uma validação global da interface e do posicionamento da plataforma.

- **Sugestões de melhoria (resposta aberta)**

A segunda pergunta recolheu feedback qualitativo sobre aspetos a melhorar:



Gostei bastante da plataforma, a forma que esta organizado, o design das páginas e as cores, tudo muito fácil de entender e encontra. Uma sugestão é definir melhor qual é o principal da plataforma na página inicial pois senti que o principal é a dashboard porém tive pouca interação com ela, caso não seja a dashboard uma sugestão de melhoria é reorganizar a disposição dos conteúdos na página inicial

Participant 536674581

Acho que não tem nada a se melhorar

Participant 532945047

Não tenho nenhuma sugestão.

Participant 536419828

com esta primeira impressão gostei bastante de tudo, apenas posso ressaltar o facto de ter que fazer sempre "next, next..." para cada passo acho um pouco cansativo

Participant 537738056

- A plataforma é intuitiva e visualmente clara.
- Os conteúdos estão bem organizados.
- Os fluxos principais funcionam sem fricção.
- As melhorias sugeridas são pequenos ajustes, não problemas estruturais.
- O feedback aponta para refinamento, não para falhas de usabilidade.

Link do Youtube com a gravação de tela de um dos testes de um usuário:
https://youtu.be/pjiA-nWDYrM?is=dCTSoR3wNgvK764y

CONCLUSÃO E REFLEXÃO

Os wireframes e wire flows desenvolvidos ao longo do projeto permitiram estruturar os principais fluxos do CocoRoot de forma clara e alinhada com os objetivos do Projeto Web Multidisciplinar. Estes artefactos ajudaram a garantir que a solução respondia às necessidades dos utilizadores, antecipando interações e organizando a navegação de forma lógica.

O teste de usabilidade validou estas decisões, mostrando taxas de sucesso de 100% e revelando apenas pequenos pontos de melhoria, como a hierarquia da página inicial e a otimização de fluxos com muitos passos. Estes insights permitiram realizar refinamentos no protótipo, tornando-o mais intuitivo e eficiente.

O processo reforça a importância de um design centrado no utilizador, baseado em evidência real e iterado de forma contínua. Integrado no modelo PBL, o projeto demonstrou como a identificação de problemas reais, a prototipagem e a validação com utilizadores contribuem para uma solução coerente, funcional e orientada para necessidades concretas.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO